

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Matheus Luiz Massuda

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO III

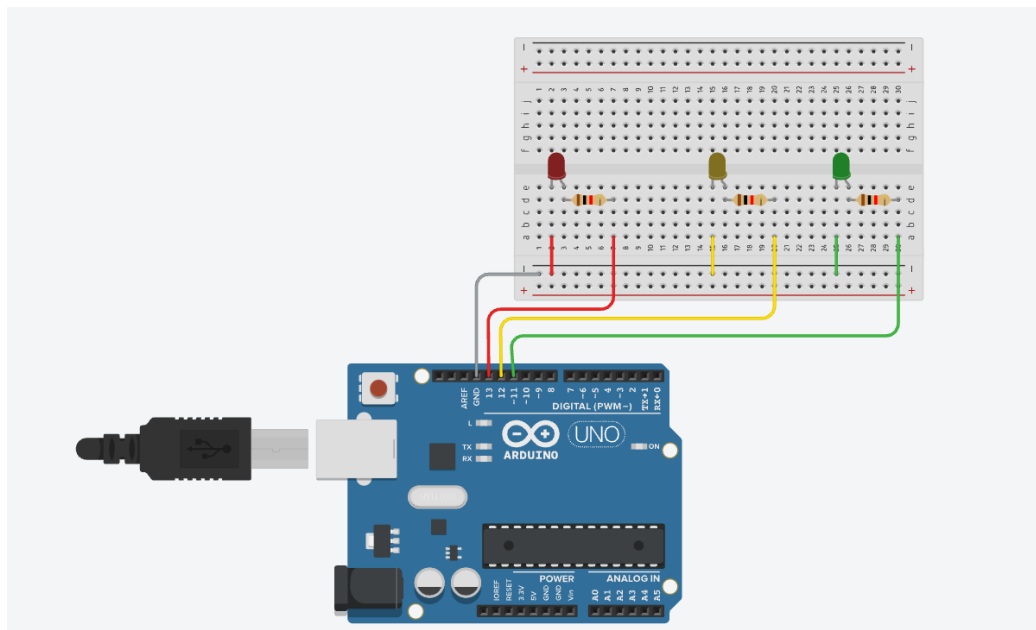
1 PRIMEIRO EXPERIMENTO

1.1 Semáforo

Neste modelo a ideia consistiu em variar o acendimento do LED de modo a simular (visualmente) o funcionamento de um semáforo.

Link para visualizar o modelo em funcionamento:

<https://www.youtube.com/watch?v=SjNx DxZ2dIY&feature=youtu.be>



```

1 // C++ code
2 //
3
4 int vermelho = 13;
5 int amarelo = 12;
6 int verde = 11;
7
8 //setup do sistema
9 void setup()
10 {
11   pinMode(vermelho, OUTPUT);
12   pinMode(amarelo, OUTPUT);
13   pinMode(verde, OUTPUT);
14 }
15
16 //repetição
17 void loop()
18 {
19   //sinal aberto (verde) por 5 milisegundos
20   digitalWrite(verde, HIGH);
21   delay(5000);
22   digitalWrite(verde, LOW);
23
24   //sinal "atenção" (amarelo) por 2 milisegundos
25   digitalWrite(amarelo, HIGH);
26   delay(2000);
27   digitalWrite(amarelo, LOW);
28
29   //sinal fechado (vermelho) por 5 milisegundos
30   digitalWrite(vermelho, HIGH);
31   delay(5000);
32   digitalWrite(vermelho, LOW);
33 }

```

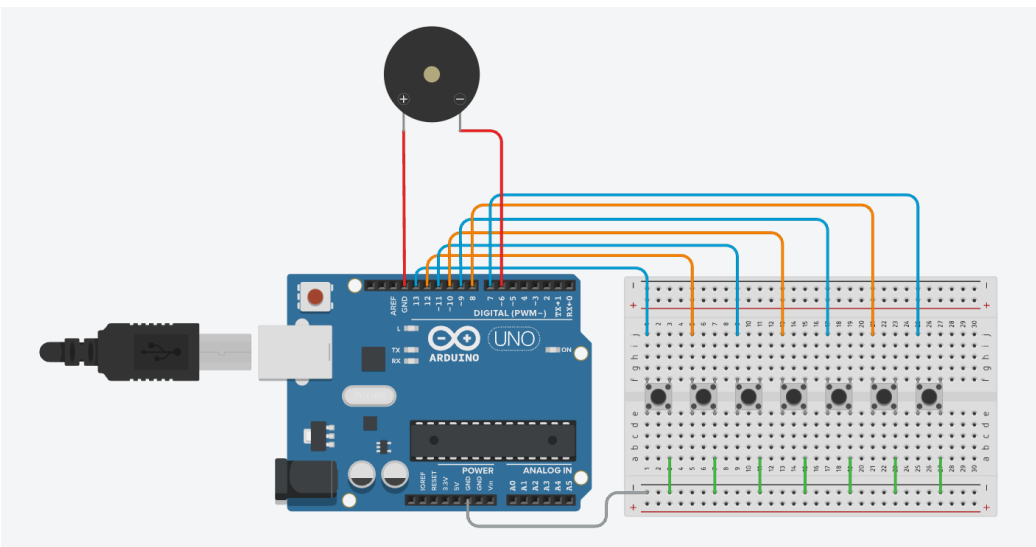
2 SEGUNDO EXPERIMENTO

2.1 Piano

No segundo modelo a construção dos componentes e o código desenvolvido permitem a ativação de notas musicais definidas a partir do valor da frequência das notas (no mundo real). Além de ser criada uma função *marioIntro()*; que permite a execução de um trecho inicial da música tema do jogo Mario Bros. Também é possível acionar as notas musicais a partir do clique nos botões

Link para visualizar o modelo em funcionamento:

<https://www.youtube.com/watch?v=B2A79rnwAEw>



Texto



1 (Arduino Uno R3) ▾

```

1 // C++ code
2 //
3
4 int botoes[7] = {13, 12, 11, 10, 9, 8, 7};
5 //Frequências das notas
6 int notas[7] = {261, 293, 329, 349, 392, 440, 493};
7
8 int buzzer = 6;
9
10 //laço repetição
11 void setup(){
12     for (int i = 0; i < 7; i++) {
13         pinMode(botoes[i], INPUT_PULLUP);
14     }
15     pinMode(buzzer, OUTPUT);
16
17     //chama função mario
18     marioIntro();
19 }
20
21 //Função mário
22 void marioIntro() {
23
24     tone(buzzer, 659);
25     delay(120);
26     noTone(buzzer);
27     delay(120);
28
29     tone(buzzer, 659);
30     delay(120);
31     noTone(buzzer);
32     delay(120);
33
34     tone(buzzer, 659);
35     delay(120);
36     noTone(buzzer);
37     delay(120);
38
39     tone(buzzer, 523);
40     delay(100);
41     noTone(buzzer);
42     delay(190);
43
44     tone(buzzer, 659);
45     delay(120);
46     noTone(buzzer);
47     delay(120);
48
49     tone(buzzer, 784);
50     delay(180);
51     noTone(buzzer);
52     delay(500);
53
54     tone(buzzer, 392);
55     delay(400);
56     noTone(buzzer);
57 }
58
59 // Verificação contínua (loop) dos botões
60 void loop(){
61     bool tocou = false;
62
63     for (int i = 0; i < 7; i++) {
64         if (digitalRead(botoes[i]) == LOW) {
65             tone(buzzer, notas[i]);
66             tocou = true;
67         }
68     }
69     if (!tocou) {
70         noTone(buzzer);
71     }
72 }

```